I. Approche :

- f est une fonction ; on la note par y .
- f ' est sa dérivée ; on la note par y ' .
- L'écriture $f'(x)=af(x)+b$ on la note par $y'=ay+b$ on l'appelle équation différentielle linéaire de première degré de coefficients constant a et b .
- Toute fonction g dérivable qui vérifie cette équation différentielle ($g'(x)=ag(x)+b$) on l'appelle solution particulière de l' équation différentielle .
- Résoudre une équation différentielle c'est de trouver toutes les fonctions qui vérifie l'équation différentielle (c'est-à-dire de trouver la solution générale) .
- Le programme se limite aux équations différentielles de la formes .
  1. $y'=ay+b$ avec a et b de $\mathbb{R}$
  2. $y''+ay'+by=0$ avec a et b de $\mathbb{R}$.

II. Equation différentielle de la forme $y'=ay+b$ a et b de $\mathbb{R}$:

a. Propriété :

Soit l'équation différentielle (E) : $y'=ay+b$ a et b de $\mathbb{R}$.

- Cas général $a\neq 0$: l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions de la forme : $f(x)=\alpha\times e^{ax}-\frac{b}{a}$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.
- Cas particulier 1 : $a=0$ et $b=0$ l'équation (E) est $y'=0$ l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions de la $f(x)=c$.
- Cas particulier 2 : $a=0$ et $b\neq 0$ l'équation (E) est $y'=b$ l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions de la $f(x)=bx+\alpha$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.

b. Exemples :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'=4y+5$ donc $a=4$ et $b=5$ d'où : l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $f(x)=\alpha\times e^{ax}-\frac{b}{a}=\alpha e^{4x}-\frac{5}{4}$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.
2. $y'=-3y$ donc $a=-3$ et $b=0$ d'où : l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $f(x)=\alpha\times e^{ax}-\frac{b}{a}=\alpha e^{-3x}-\frac{0}{4}=\alpha e^{-3x}$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.
3. $y'=7$ donc $a=0$ et $b=7$ d'où : l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $f(x)=bx+\alpha=7x+\alpha$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.
4. $y'=0$ donc $a=0$ et $b=0$ d'où : l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $f(x)=\alpha$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$.

c. Propriété :

l'équation différentielle $(E) : y' = ay + b$ $a \neq 0$ et b de $\mathbb{R}$.

Il existe une et une seule fonction $f(x)$ qui est solution de l'équation (E) et qui vérifie la condition initiale $f(x_0) = y_0$ avec x_0 et $y_0 \in \mathbb{R}$.

d. Exemple :

Déterminer la solution $f(x)$ de l'équation différentielle $(E) : y' = 4y + 5$ qui vérifie la condition initiale $f(-7) = 11$

- D'après l'exemple précédent l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $f(x) = \alpha \times e^{ax} - \frac{b}{a} = \alpha e^{4x} - \frac{5}{4}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.
- On détermine fonction qui vérifie la condition initiale $f(-7) = 11$ .on a :

$$f(-7) = 11 \Leftrightarrow \alpha e^{4\times(-7)} - \frac{5}{4} = 11$$

$$\Leftrightarrow \alpha e^{-28} = \frac{49}{4}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{49}{e^{-28}} = 49e^{28}$$

On remarque que : $\alpha = 49e^{28}$ est un nombre réel unique d'où il existe une fonction unique tel que $f(-7) = 11$ c'est la fonction $f(x) = 49e^{28} \times e^{4x} - \frac{5}{4} = 49e^{4x+28} - \frac{5}{4}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

III. Equation différentielle de la forme $y'' + ay' + by = 0$ a et b de $\mathbb{R}$:

a. Définition :

- Equation différentielle de la forme $y'' + ay' + by = 0$ a et b de $\mathbb{R}$ tel que l'inconnue c'est la fonction y avec y' sa dérivée première et y'' sa dérivée seconde s'appelle équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constant sans seconde membre.
- L'équation $r \in \mathbb{C} : r^2 + ar + b = 0$ s'appelle l'équation caractéristique de l'équation : $y'' + ay' + by = 0$
- Le nombre $\Delta = a^2 - 4b$ s'appelle le discriminant de l'équation caractéristique .

b. Propriété :

solution générale de l' équation différentielle $(E) : y'' + ay' + by = 0$ a et b de $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ .

- 1er cas : $\Delta > 0$:

Donc l'équation caractéristique a deux solutions réelles sont : r_1 et r_2 . D'où la solution générale de (E) sont les fonctions de la forme : $y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$; α et β de $\mathbb{R}$.

• 2ème cas : $\Delta = 0$

Donc l'équation caractéristique a une solution réelle est r_1 . D'où la solution générale de (E) sont les fonctions de la forme : sont les fonctions de la forme : $f(x) = (\alpha x + \beta)e^{r_1 x}$; α et β de $\mathbb{R}$.

• 3ième cas : $\Delta < 0$:

Donc l'équation caractéristique a deux solutions complexes conjuguées sont : $r_1 = p + qi$ et $r_2 = \overline{r_1} = p - qi$. D'où la solution générale de (E) sont les fonctions de la forme :

$f(x) = (\alpha\cos(qx) + \beta\sin(qx))e^{px}$; α et β de $\mathbb{R}$.

c. Exemples :

1. Résoudre l'équation différentielle (E) : $y''-5y'+6y=0$.

• L'équation caractéristique de (E) est : $r \in \mathbb{C}$: $r^2-5r+6=0$.

• On a $\Delta = a^2-4b = (-5)^2-4\times 6 = 1 > 0$ d'où l'équation caractéristique de (E) admet deux solutions réelles distinctes sont $r_1 = 2$, $r_2 = 3$.

• Ensemble des solutions de l'équation (E) sont les fonctions de la forme $f(x) = \alpha e^{2x} + \beta e^{3x}$ avec α et β de $\mathbb{R}$

2. Résoudre l'équation différentielle (E) : $y''+y'+y=0$.

• L'équation caractéristique de (E) est : $r \in \mathbb{C}$: $r^2+r+1=0$.

• On a $\Delta = a^2-4b = 1^2-4\times 1 = -3 < 0$ d'où l'équation caractéristique de (E) admet deux solutions complexes conjuguées sont $r_2 = \overline{r_1} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j}$, $r_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = j$.

• Ensemble des solutions de l'équation (E) sont les fonctions de la

forme $f(x) = f(x) = \left(\alpha\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \beta\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)\right)e^{\frac{-1}{2}x}$ avec α et β de $\mathbb{R}$.

3. Résoudre l'équation différentielle (E) : $y''-4y'+4=0$.

• L'équation caractéristique de (E) est : $r \in \mathbb{C}$: $r^2-4r+4=0$. (on a $r \in \mathbb{C}$: $(r-2)^2 = 0$

• On a $\Delta = a^2-4b = (-4)^2-4\times 4 = 0$ d'où l'équation caractéristique de (E) admet une seule solution réelle est $r_1 = 2$.

• Ensemble des solutions de l'équation (E) sont les fonctions de la forme $f(x) = (\alpha x + \beta)e^{2x}$ avec α et β de $\mathbb{R}$

LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

A) RAPPELLE

Propriété : Les solutions de l'équation différentielle :
(E): $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions :
$y = \alpha cos\omega x + \beta\, sin\omega x$ où α et β sont des réels.

B) EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Définition : Une équation différentielle est une équation ayant pour inconnue une ou plusieurs fonctions ; elle se présente sous la forme d'une relation entre ces fonctions inconnues et leurs dérivées successives. L'ordre d'une équation différentielle correspond au degré maximal de dérivation auquel l'une des fonctions inconnues a été soumise.

Remarque : Pour simplifier l'écriture d'une équation différentielle on note l'inconnu (qui est une fonction) y au lieu de $y(x)$.

1) L'équation $y' = ay$ ou $a \in \mathbb{R}*$

a) Soit a un réel non nul.
(E) $y' = ay$ une équation différentielle définie sur $\mathbb{R}$
La solution générale de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions : $x \to y(x) = \lambda e^{ax}$ Où λ est un réel.

2) L'équation y'=ay+b ou $a \in \mathbb{R}*$ et $b \in \mathbb{R}$.

Soit a un réel non nul et b un réel
(E) $y' = ay + b$ une équation différentielle définie sur $\mathbb{R}$ .La solution générale de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions : $x \to y(x) = \lambda e^{x} - \dfrac{b}{a}$ où λest un réel.

Remarque : Le réel λ dans la solution générale de l'équation différentielle (E) peut-être déterminé par les conditions initiales

C) LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES : $ay'' + by' + cy = 0$

Soit a un réel non nul et b et c sont des réels quelconques.
1) Considérons l'équation différentielle :
(E): $ay'' + by' + cy = 0$

L'équation (1): $ar^2 + br + c = 0$ à variable réelle r s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle (E).

2)L'équation $ay'' + by' + cy = 0$ est dite à coefficients constants si a, b et c sont des réels donnés.
On Supposera $a \neq 0$

a) Linéarité :

L'équation $ay'' + by' + cy = 0$ possède la propriété suivante
Si y_1 et y_2 sont deux fonctions solutions de l'équation : $ay'' + by' + cy = 0$, alors, pour tous nombres A et B, la fonction $Ay_1 + By_2$ est aussi une solution.
A cause de cette propriété, on dit que l'équation : $ay'' + by' + cy = 0$ est linéaire.

b) Résolution de (E): $ay'' + by' + cy = 0$

Soit l'équation différentielle :(E) $ay'' + by' + cy = 0$
avec $a \neq 0$ et soit (E_1): $ar^2 + br + c = 0$ son équation Caractéristique.
$\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de (E_1)

1) Si $\Delta > 0$ l'équation (E_1) a deux racines : r_1 et r_2 réelles et distinctes et les solutions de l'équation (E) sont les fonctions : $y(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ où A et B réels

2) Si $\Delta < 0$ l'équation (E_1) a deux racines z_1 et z_2 complexes conjugués et si : $z_1 = p + qi$ alors les solutions de l'équation (E) sont les fonctions $y(x) = e^{px}\left(A\cos qx + B\sin qx\right)$ où A et B réels

3) Si $\Delta = 0$ l'équation (E_1) admet une racine double r et les solutions de (E) sont les fonctions: $y(x) = \left(Ax + B\right)e^{rx}$ Où A et B sont des réels.

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement
Aux calculs et exercices Que l'on devient
Un mathématicien

➢ ***Résolution de l'équation différentielle :*** $y' = ay + b$

Equation différentielle	Solution générale de l'équation différentielle
$y' = ay + b \qquad a \neq 0$	$y\ x\ = \alpha e^{ax} - \frac{b}{a} \qquad \alpha \in \mathbb{R}$

➢ ***Résolution de l'équation différentielle :*** $ay'' + by' + cy = 0$

Equation différentielle	Equation caractéristique	L'équation caractéristique admet		Solution générale de l'équation différentielle
$ay'' + by' + cy = 0$	$ar^2 + br + r = 0$	$\Delta > 0$	Deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2	$y\ x\ = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ $\alpha, \beta\ \in \mathbb{R}^2$
		$\Delta = 0$	Une solution réelle unique r	$y\ x\ = \alpha x + \beta\ e^{rx}$ $\alpha, \beta\ \in \mathbb{R}^2$
		$\Delta < 0$	Deux solutions complexes conjuguées $r_1 = p - iq$ et $r_2 = p + iq$	$y\ x\ = \alpha \cos qx + \beta \sin qx\ e^{px}$ $\alpha, \beta\ \in \mathbb{R}^2$

L'équation différentielle	La solution générale de L'équation différentielle
$y' = ay + b$	$y(x) = \alpha e^{ax} - \frac{b}{a}$ $a \in \mathbb{R}^2$

L'équation différentielle	L'équation caractéristique	L'équation caractéristique admet :		La solution générale de L'équation différentielle
$y'' + ay' + by = 0$	$r^2 + ar + b = 0$ $(\Delta = b^2 - 4ac)$	$\Delta \succ 0$	Deux différentes solutions réelles r_1 et r_2	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$
		$\Delta = 0$	Une solution réelle r	$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{rx}$ $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$
		$\Delta \prec 0$	Deux solutions complexes conjuguées $r_1 = p - iq$ et $r_2 = p + iq$	$y(x) = (\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx)) e^{px}$ $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$

Equations différentielles linéaires

I) *Equation Différentielle Linéaire du 1er ordre :* $y'=ay$ avec $a\in IR$

Définitions :

1 - L'équation suivante : $(E): y'=ay+b$ ou a *et* b deux constante, est appelé équation différentielle linéaire à coefficients constants d'ordre **un**, ou y est la fonction inconnue.

2 - On appelle solution de l'équation différentielle (E), toute fonction f qui vérifie (E).

Propriétés : - Les solutions de (E) sont les fonctions $x\mapsto ke^{ax}-\dfrac{b}{a}$ où k est un réel.

- Quel que soit le couple $(x_0;y_0)$ de réels, équation différentielle (E) admet une unique solution f qui vérifie $f(x_0)=y_0$

II) *Equation Différentielle Linéaire du 2nd ordre :* $y''+ay'+b=0$ avec $(a;b)\in IR^2$

Définition :

L'équation $r^2+a.r+b=0$, s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle $(E): y''+ay'+b=0$

Exemple :

L'équation caractéristique de $y''+8y'+3=0$ est $r^2+a.r+b=0$

Résolution d'une équation (E) : Soit Δ le discriminant de l'équation **caractéristique**.

Δ	L'équation **caractéristique** admet	Les solutions de (E) sont les fonctions
$\Delta>0$	Deux solutions réelles r_1 et r_2	$y: x\mapsto ae^{r_1x}+be^{r_2x}$ ou $(a,b)\in IR^2$
$\Delta=0$	Une seule solution réelle r	$y: x\mapsto (ax+b)e^{rx}$ ou $(a,b)\in IR^2$
$\Delta<0$	Deux solutions complexes conjuguées $r_1=p+iq$ et $r_2=p-iq$	$y: x\mapsto e^{px}\left(a\cos(qx)+b\sin(qx)\right)$ ou $(a,b)\in IR^2$

Rappel : Les solutions de l'équation différentielle $y''+\omega^2 y=0$,

sont les fonctions $y: x\mapsto a\cos(\omega x)+b\sin(\omega x)$ ou $(a,b)\in IR^2$.

.....

EXERCICES ET PROBLÈMES

Exercice1:

Soit (E) l'équation différentielle: $y'=3y+1$.

1.Résous l'équation (E).

2.Déterminer la solution f de (E) qui prend la valeur **6** en **0**

Exercice2:

Soit (E_1) l'équation différentielle : $y''+16y=0$

1.Résous l'équation (E_1).

2.Déterminer la solution f de (E_1), telle que:

$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-2$ et $f'(\pi)=8$.

3.Montrez que, $(\forall x\in IR): f(x)=2\sqrt{2}\cos\left(4x-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

Exercice3 :

Soit (E_2) l'équation : $y''+y'-2y=0$.

1.Résous l'équation (E_2).

2.Déterminer la solution f de (E_2), qui vérifie les deux conditions $f(0)=1$ et $f'(0)=0$.

Exercice4 :

Soit (E_3) l'équation différentielle : $y''-4y'+4y=0$

1.Résous l'équation (E_3).

2.Déterminer la solution f de (E_3), qui vérifie les deux conditions $f(0)=4$ et $f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=e$.

3.Calculer l'intégrale $I=\int_0^1 f(x)dx$.

Exercice5 :

Soit (E_4) l'équation différentielle: $y''-4y'+13y=0$.

1.Résous l'équation (E_4).

2.Déterminer la solution f de (E_4), qui vérifie les deux conditions $f(0)=0$ et $f'(0)=6$.

3.En déduire l'intégrale $I=\int_0^1 f(x)dx$.

Approche

- f est une fonction ; on la note par y .
- f ' est sa dérivée ; on la note par y ' .
- L'écriture $f'(x)=af(x)+b$ on la note par $y'=ay+b$ on l'appelle équation différentielle linéaire de première degré de coefficients constant a et b .
- Toute fonction g dérivable qui vérifie cette équation différentielle ($g'(x)=ag(x)+b$) on l'appelle solution particulière de l'équation différentielle .
- Résoudre une équation différentielle c'est de trouver toutes les fonctions qui vérifient l'équation différentielle (c'est-à-dire de trouver la solution générale) .
- Le programme se limite aux équations différentielles de la forme .
  1) $y'=ay+b$ avec a et b de $\mathbb{R}$
  2) $y''+ay'+by=0$ avec a et b de $\mathbb{R}$.

Equation différentielle de la forme $y'=ay+b$ a et b de $\mathbb{R}$		Equation différentielle de la forme $y''+ay'+by=0$ a et b de $\mathbb{R}$
Cas possibles suivants les valeurs de a	Solution générale (les fonctions $f(x)$ ou $y(x)$ ou simplement y)	• L'équation $r\in\mathbb{C}: r^2+ar+b=0$ s'appelle l'équation caractéristique de l'équation : $y''+ay'+by=0$ • $\Delta=a^2-4b$ • solution générale de l' équation différentielle dépend du signe de Δ ; donc on a trois cas :
$a=0$ et $b=0$ c.à.d. l'équation : $y'=0$	$y(x)=f(x)=c$ $c\in\mathbb{R}$	1er cas : $\Delta>0$ • Donc l'équation caractéristique a deux solutions réelles sont : r_1 et r_2 . • D'où la solution générale de $y''+ay'+by=0$ sont les fonctions de la forme : $y(x)=\alpha e^{r_1x}+\beta e^{r_2x}$; α et β de $\mathbb{R}$
$a=0$ et $b\neq 0$ c.à.d. l'équation : $y'=b$	$f(x)=bx+c$ $c\in\mathbb{R}$	2er cas : $\Delta=0$ Donc l'équation caractéristique a une solution réelle est r_1 . D'où la solution générale de $y''+ay'+by=0$ sont les fonctions de la forme : $y(x)=(\alpha x+\beta)e^{r_1x}$; α et β de $\mathbb{R}$
$a\neq 0$ c.à.d. l'équation : $y'=ay+b$	$f(x)=c\times e^{ax}-\frac{b}{a}$ $c\in\mathbb{R}$	3ième cas : $\Delta<0$ Donc l'équation caractéristique a deux solutions complexes conjugués sont : $r_1=p+qi$ et $r_2=\overline{r_1}=p-qi$ D'où la solution générale de $y''+ay'+by=0$ sont les fonctions de la forme : : $y(x)=(\alpha\cos(qx)+\beta\sin(qx))e^{px}$; α et β de $\mathbb{R}$.

il existe une seule fonction f qui vérifie la condition initiale $f(x_0)=y_0$ avec x_0 et y_0 de $\mathbb{R}$ pour $y'=ay+b$ pour l'équation différentielle $y''+ay'+by=0$ il faut donner au moins deux conditions initiales

Solution de l'équation différentielle $(E): y' = ay + b$ $(a \neq 0)$

La solution générale de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions y définies sur $\mathbb{R}$ par : $y(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a}$ avec $k \in \mathbb{R}$

Solution de l'équation différentielle $(E): \quad y'' + ay' + by = 0$

L'équation $r^2 + ar + b = 0$ s'appelle **l'équation caractéristique** de l'équation différentielle (E)

➡ On calcule le discriminant Δ :

Si :	Alors l'équation caractéristique admet :	Alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions y définies sur IR par :
$\Delta > 0$	Deux solutions réels r_1 et r_2	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ Tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$\Delta = 0$	Solution double r_0	$y(x) = (\alpha x + \beta)e^{r_0 x}$ Tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$\Delta < 0$	Deux solutions complexes conjuguées : $r_1 = p + iq$ et : $r_2 = \overline{r_1}$	$y(x) = e^{px}\left(\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx)\right)$ tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$



Année scolaire : 2022 – 2023	Equations différentielles	AGOUZAL 2 BPCF

L'équation différencielle $y' = ay + b$	
L'équation différencielle	Solutions de l'équation différencielle
$y' = ay \quad a \neq 0$	$y(x) = ke^{ax} \quad k \in \mathbb{R}$
$y' = ay + b \quad a \neq 0$	$y(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a} \quad k \in \mathbb{R}$

L'équation différencielle $y'' + ay' + by = 0 \quad a \neq 0$		
L'équation caractristique $r^2 + ar + b = 0$		Solutions de l'équation différencielle
$\Delta > 0$	Deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_1 x}$; $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$
$\Delta = 0$	Une solution double r	$y(x) = (\alpha x + \beta)e^{rx} \quad (\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$
$\Delta < 0$	Deux solutions complexes conjuguées $r_1 = p + iq$ et $r_2 = p - iq$	$y(x) = e^{px}(\alpha\cos(qx) + \beta\sin(qx))$ $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$

Cas particuliers

L'équation différencielle	Solutions de l'équation différencielle
$y'' + ay' = 0$; $a \neq 0$	$y(x) = k_1 e^{-ax} + k_1 \quad (k_1;k_2) \in \mathbb{R}^2$
$y'' + \omega^2 y = 0$; $\omega \neq 0$	$y(x) = \alpha\cos(\omega x) + \beta\sin(\omega x) \quad (\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$
$y'' - \omega^2 y = 0$; $\omega \neq 0$	$y(x) = \alpha e^{\omega x} + \beta e^{-\omega x}$; $(\alpha;\beta) \in \mathbb{R}^2$